鈦酸鍶：用時間尺度和控制實驗辨認切換

同為 $SrTiO_3$（STO），Fe 摻雜薄膜與 Nb 摻雜單晶具有不同的缺陷、接觸與量測條件。本單元先看薄膜阻抗與氧同位素，再看單晶的接觸與脈衝；各案例的結果不應合併成一套通用器件規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

薄膜樣品：電子可以通過，氧受到阻擋



原書所述高溫實驗使用 Fe:STO 薄膜、Nb:STO 基板及 LSC 頂電極；在指定溫度範圍內，基板可傳導電子，對氧遷移則近似阻擋。這是量測模型的邊界條件，不意味任何 Nb:STO 接觸皆完全阻擋氧。

樣品與觀察的範圍

Fe 約 0.37 mol%，薄膜厚度為 100–400 nm；Nb:STO 基板標示 0.5 wt% Nb，LSC 頂電極直徑 100–300 μm。文獻比較約 350–750 °C 的阻抗。數字描述特定樣品及程序，不能視為材料在任何製程下的規格。

不同厚度樣品的主要阻抗弧隨厚度變化，並與幾何電容分析共同支持體相貢獻；單一弧形或一條厚度比例關係仍不足排除其他界面與寄生效應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從幾何電容檢查體相模型

假設均勻平行板、厚度 d、有效面積 A、相同介電率 ε 與電導率 σ，則

$$R = \frac{d}{\sigma A}, \qquad C = \frac{\varepsilon A}{d}, \qquad RC = \frac{\varepsilon}{\sigma}.$$

若只把厚度加倍，模型預測 R 加倍、C 減半而 RC 不變。真實薄膜還可能有粗糙邊緣、界面層及分散時間常數；因此需比較多尺寸、多頻率並檢查模型殘差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

活化能：讀斜率前先寫清模型

假設單一機制在指定溫度區間滿足 $\sigma T = \sigma_0 \exp[-E_a/(k_B T)]$，令 $y = \ln(\sigma T)$、$x = 1/T$，則直線斜率 $m = -E_a/k_B$。若改擬合 $\ln\sigma$ 而非 $\ln(\sigma T)$，得到的表觀斜率不必相同。

原書案例在約 390 °C 兩側報告約 1.6 eV 與 0.8 eV 的表觀能量，並以高溫電子、低溫離子主導解釋；這是樣品及擬合範圍下的模型判讀，不是所有 STO 的固定分界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

斜率數例：單位與模型不可省

在假設 $\ln(\sigma T)$ 對 $1/T$ 的直線模型中，若斜率 $m = -9.28 \times 10^3$ K，取 $k_B = 8.617 \times 10^{-5}$ eV/K，則

$$E_a = -m k_B \approx 0.800 \text{ eV}.$$

先確認溫度使用 K，且兩點確實落在同一線性區。這個數例只示範斜率換算，不能用一個數值唯一辨識載子。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同位素交換：看氧走到了哪裡

在特定薄膜研究中，先於 440 °C、200 mbar 的 ^{18}O 氣氛交換 1080 分鐘，再以 ToF-SIMS 量測深度剖面。先將橫軸校準為深度，並將 LSC、薄膜與基板邊界納入共同模型，才可討論示蹤擴散與界面交換。

剖面是終止交換後的濃度分布，不是單顆氧離子的即時軌跡；濺鍍混層、深度解析度、表面交換及基板邊界都可能影響擬合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

示蹤擴散如何連到離子導電？

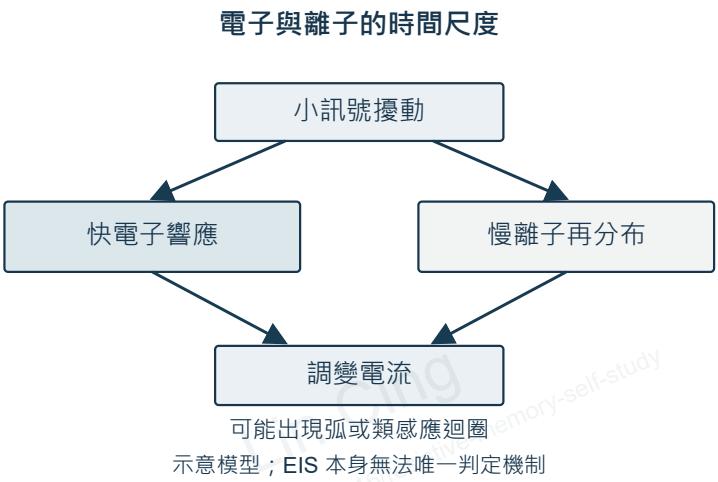
若在指定缺陷模型下可用 Haven ratio H 將示蹤擴散係數 D^* 轉成電荷擴散係數 $D_q = D^*/H$，再假設載子濃度 c 與價數 z 已知，Nernst–Einstein 形式為

$$\sigma_{ion} = \frac{D_q c (zq)^2}{k_B T}.$$

這裡 c 是每體積的移動載子數、$q > 0$ 為基本電荷量。相關係數、載子實際濃度、電荷狀態與局部平衡都必須先說明；不能把 D^* 直接等同所有移動載子的 D_q。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

阻抗譜同時帶有快、慢過程



在某些 DC 偏壓下，量到的頻譜可能出現附加弧或看似感應性迴圈。原書模型以慢速離子重分布改變快速電子電流來解釋；迴圈不等於器件中一定有一顆實體電感，也不能單憑形狀唯一證實氧空缺。

時間常數算例與頻率限制

若選用的小訊號、單一時間常數模型給出 $\tau = R_{ion}C_{el}$，取 $R_{ion} = 1\ \mathrm{M\Omega}$、$C_{el} = 1\ \mu\mathrm{F}$，則

$$\tau = 1\ \mathrm{s}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \approx 0.159\ \mathrm{Hz}.$$

這是模型的特徵頻率；多個過程、非線性或狀態在掃頻期間改變時，峰值不一定仍由一個 RC 決定。量測須交代 DC 工作點、AC 振幅、方向與頻率範圍。

慢狀態如何影響小訊號導納？

以下是原創線性化示意模型：在固定 DC 工作點附近，電壓和電流的微小變化記為 v, i，慢狀態偏移記為 x。令

$$i = G_0 v + g x, \qquad \tau \dot{x} = -(x - a v).$$

施加 $e^{i\omega t}$ 時，$x = av/(1 + i\omega\tau)$，因此

$$Y(\omega) = G_0 + \frac{ga}{1 + i\omega\tau}, \qquad Z(\omega) = \frac{1}{Y(\omega)}.$$

此處 a, g 是工作點附近的微分係數，並非宣稱整個大訊號 I–V 都線性。$\tau > 0$、$G_0 > 0$、$ga \geq 0$ 是使內部狀態漸近穩定且導納實部非負的充分條件；不能不檢查參數便推定任何擬合均被動。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

類感應迴圈：先辨認座標與假設

令 $K = ga > 0$、$u = \omega\tau > 0$，上式的 $\operatorname{Im} Y = -Ku/(1 + u^2) < 0$，而 $\operatorname{Im} Z = -\operatorname{Im} Y/|Y|^2 > 0$。因此採 $-\operatorname{Im} Z$ 的 Nyquist 縱軸時，這一支落在負半平面，外觀可像感應迴圈。

這只是可複核的簡化模型，展示慢狀態回饋如何形成這種符號；它既不是原書完整等效電路，也不能單靠迴圈證明某種離子或一個真實電感。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

正負偏壓：同一張頻譜並非完整機制

原書在特定薄膜觀察到正偏壓下的類感應迴圈，以及負偏壓下的額外弧；模型以離子分布對電子注入和傳輸的影響連接兩者。檢查時要確認 Nyquist 圖座標採用 $-\operatorname{Im} Z$ 還是 $\operatorname{Im} Z$，才不會將方向看反。

比較不同偏壓、溫度、厚度和保持時間，再配合同位素或局部量測；等效電路擬合良好本身並不保證微觀機制唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

快掃、慢掃與狀態更新

同一篇薄膜案例以 425 °C、200 nm 樣品比較緩慢掃描約 0.05 mV/s 與快速掃描約 25 V/s 的響應。掃描變快時離子可能來不及充分重分布，但仍要看實際脈衝幅度及量測時間。

在這組案例中，先施加固定偏壓建立狀態，再以快速掃描讀取；該狀態未維持超過一個循環。負向以 1 V/s 掃描仍觀察到遲滯。這些是特定溫度、樣品與掃描程序下的觀察，不是所有 STO 的保持時間或臨界掃速。

「快速讀取近似固定缺陷」是時間尺度分離下的近似，不保證讀取完全無擾動。應做不同讀取次數與等待時間的對照。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

室溫薄膜：讀出比值與樣本數

特定 Pt／Fe:STO／Nb:STO 器件的薄膜厚約 200 nm、頂電極直徑 200 μm，以 ±3 V、100 mV/s 進行十次循環；文中例子給 $R_{ON} = 28$ kΩ、$R_{OFF} = 150$ kΩ。

$$\frac{R_{OFF}}{R_{ON}} = \frac{150}{28} \approx 5.36.$$

比值須連同讀取電壓、循環數、狀態定義及器件尺寸報告。它不是這一材料的保證規格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

可重複率：分母是什麼？

另一組 ±4 V、200 mV/s 篩選中，Pt 電極有 16／40 顆表現可重複遲滯；指定 LSC 條件下未見相同遲滯。Pt 組中，50／100／200 μm 的器件分別為 3／10、6／15、7／15。

16／40 = 40% 描述該篩選中的觀察比例，不等於量產良率。各組樣本數小，電極、製程和局部缺陷可能同時改變；未見遲滯也不是所有 LSC 樣品必然不切換的證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單晶：補償關係來自假設

受體或施體摻雜會改變電中性條件，但補償可涉及氧空缺、電子、電洞及其他缺陷。先列出有效電荷和所有納入的物種，再根據溫度、氧活度與處理史求近似；不能說受體一律只由氧空缺補償。

原書對特定受體單晶提出局部高導區及電極附近狹窄間隙的形成／切斷模型，用以解釋形成後的阻抗與切換。這是對該實驗的機制解釋；局部缺陷分布還受邊界、電場與反應影響。總電阻或單一阻抗弧的變化可支持模型，卻不自動證明這種間隙的唯一形狀。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

一個受體單晶的凍結缺陷估算

原書討論的受體 STO 單晶案例採指定熱處理與快速冷卻模型；在其中一組近似下，取 $[V_O^{\bullet\bullet}] = 10^{18}$ cm^{-3}、移動率 $\mu_V = 8.6 \times 10^{-14}$ cm^2/(V • s)，忽略電子與電洞導電。

氧空缺帶有效電荷 $+2q$，若此處移動率定義為漂移速度除以電場，則

$$\sigma_{ion} = 2q[V_O^{\bullet\bullet}]\mu_V \approx 2.76 \times 10^{-14}\ \mathrm{S/cm}.$$

移動率定義與 $2q$ 必須成套使用；如果給的是已吸收電荷數的參數，不能重複乘上 2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

幾何換算：體電阻不等於總電阻

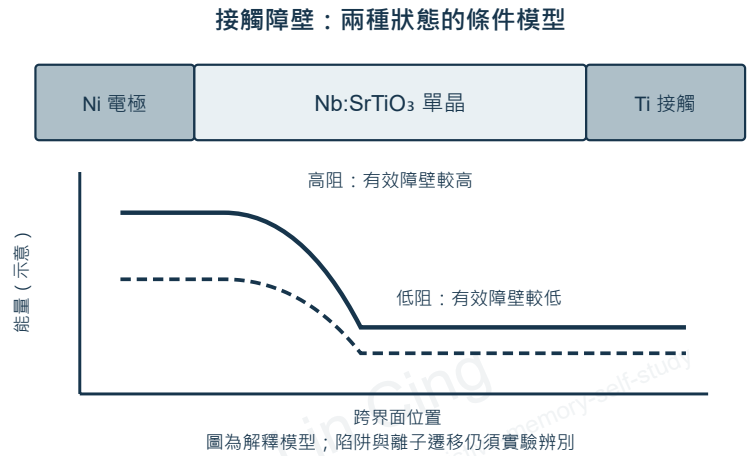
假設上例單晶厚度 $L = 50\ \mu m = 0.005\ cm$、有效面積 $A = 1\ cm^2$，且體電導均勻，則

$$R_{bulk} = \frac{L}{\sigma A} = \frac{0.005}{(2.76 \times 10^{-14}) \times 1} \approx 1.81 \times 10^{11}\ \Omega.$$

模型算的是體電阻；量測端點的總電阻還可能包含電極接觸及其他串聯路徑。若形成後特定案例體阻約 $2.2 \times 10^7\ \Omega$，兩者之比約 8.2×10^3；不同溫度與歷史之間比較時仍須檢查模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Ni／Nb:STO／Ti：兩個接觸都重要



原書某單晶案例定義 Ni 端相對 Ti 的電壓，依 0→+4→0→−4→0 V 掃描。電流除受 Ni 接觸障壁影響，也受 Ti 接觸、體相、陷阱與可能的氧遷移影響；只看總 I–V，不能單獨決定哪一項變化。

理想功函數與擬合障壁有何差別？

理想 Schottky–Mott 近似 $\Phi_B = \Phi_M - \chi$；若示意取 $\Phi_M = 5.15$ eV、$\chi = 3.9$ eV，得到 $\Phi_B = 1.25$ eV。該模型忽略界面態、化學反應、障壁降低等效應。

原書對特定 HRS／LRS 曲線擬合得到約 0.72／0.50 eV，但理想因子也分別不同。擬合值依模型及條件而定，不能視為直接觀察到唯一原子結構；陷阱與氧遷移仍是需要比較的候選機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

障壁改變會使電流差多少？

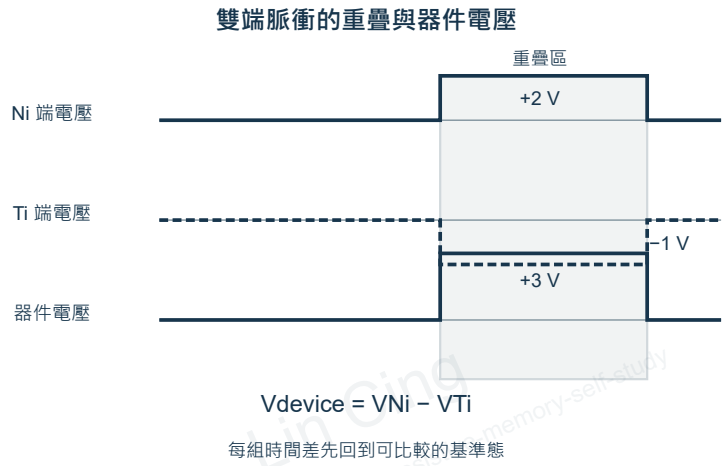
在**假設**相同溫度、面積、有效偏壓、理想因子及前因子的熱發射模型中，$I \propto e^{-\Phi_B/(k_B T)}$。若 $T = 300$ K，$k_B T = 0.02585$ eV，障壁由 0.72 eV 降至 0.50 eV，則

$$\frac{I_{0.50}}{I_{0.72}} = e^{(0.72-0.50)/0.02585} \approx 5.0 \times 10^{3}.$$

這是條件化算例，不是原書量得的開關比。原案例的理想因子不相同，且串聯電阻及障壁形狀可能改變；不能直接套用此比值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從脈衝看行為：先定義兩端電壓



以 $V_{device} = V_{Ni} - V_{Ti}$ 定義元件端電壓。若某時刻 Ni = +2 V、Ti = −1 V，元件承受 +3 V；兩端皆 +2 V 時元件承受 0 V。端點相對地的振幅不能直接相加，極性和重疊時間共同決定操作。

STDP：時間差依賴的是實際波形

在脈衝時間差依賴的權重變化示例中，先明定 $\Delta t = t_{post} - t_{pre}$、兩端脈衝波形、基準態與讀取偏壓；再計算每個時間點的 $V_{device}(t)$。不同 Δt 的測試應交代是否回到相同基準，並清楚定義正規化分母。

若脈衝重疊使元件電壓跨越操作窗口，導電度可能改變；沒有實際波形及歷史，就不能只從「pre 在前」推定改變的方向或大小。

重複脈衝的具體案例與限制

原書特定 Ni／Nb:STO／Ti 元件以 100 個 +4 V、10 ms 脈衝與 100 個 −3.8 V、10 ms 脈衝操作，並在 0.1 V 讀取導電狀態。這是某配置下的電導更新行為；脈衝幅度、寬度、間隔、端點定義與讀擾均應一起報告。

「類突觸」描述輸入與狀態變化的行為類比，不能據此宣稱器件具有生物神經元的心理或生理功能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

再學習：比較門檻與時間基準

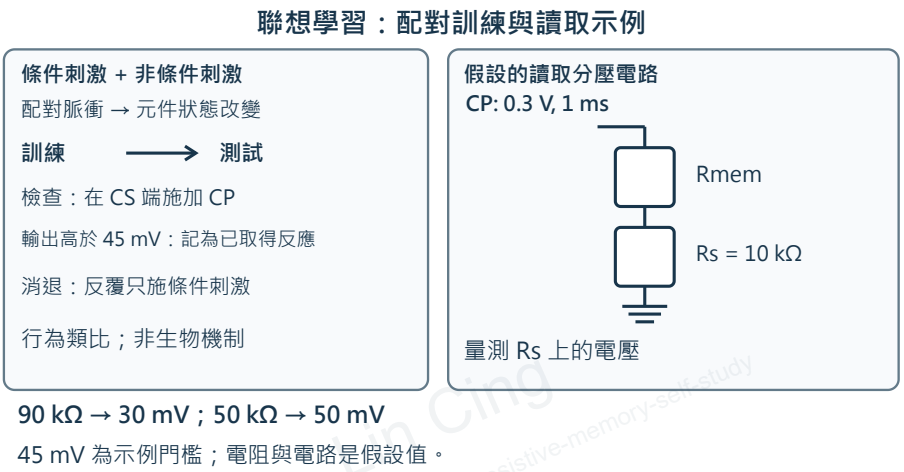
若同一實驗以相同脈衝寬度與間隔達到相同讀取門檻，初次需 62 次、再學習需 16 次，則脈衝數減少

$$1-\frac{16}{62}\approx 74.2\%.$$

只有在每次脈衝週期與起訖計時方式相同時，脈衝數比例才可轉成總訓練時間比例。實驗中的 16、11、9 次均是特定器件與判準的結果，不代表通用生物規律。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

聯想學習電路：刺激、檢查與門檻



特定 Ni／Nb:STO／Ti 實驗以兩組不同脈衝分別代表條件刺激（CS）與非條件刺激（US）；一次 CS–US 配對算一次訓練。這是電路對輸入與輸出關係的類比。

原書案例：取得與消退怎麼判斷？

在該實驗中，CS 比 US 早 4 ms；每次訓練後，以 0.3 V、1 ms 的檢查脈衝施於 CS 端，量測串聯電阻的分壓。單獨 CS 的初始響應約 5 mV。讀取脈衝在此配置下不足以顯著調整器件狀態，仍需在其他器件條件下另行驗證。

作者將響應**高於** 45 mV 作為取得成功的判準；45 mV 是檢查幅度 0.3 V 的 15%，不是 STO 的固有切換門檻。在圖示案例中，三次配對訓練後達到此判準。

從取得到消退：分開訓練與讀取

1. **訓練**：重複施加 CS 在前、US 在後的配對脈衝；特定接線下，兩端的有效電位差使元件由較高阻逐步轉向較低阻。
2. **檢查**：施加指定的低擾動檢查脈衝，讀取電阻分壓並與 45 mV 比較；不要把檢查脈衝和訓練脈衝視為同一操作。
3. **消退**：該案例經 30 次配對訓練後，單獨反覆施加 CS；其有效脈衝使器件朝較高阻變化，十次消退操作後，檢查響應降至 45 mV 以下。

以上次數、方向和閾值只屬於該電路、時序和器件；不能推論任意 STO 元件或生物系統必然有相同反應。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

分壓算例：電阻改變如何影響判讀？

以下是**原創假設電路**，不是原書案例的實測阻值：以 $V_{read} = 0.3\ \text{V}$ 施加於串聯的 R_{mem} 與 $R_s = 10\ \text{k}\Omega$，量測 R_s 兩端電壓。忽略量測儀負載，依分壓關係

$$V_{out} = V_{read}\frac{R_s}{R_{mem} + R_s}.$$

初態 $R_{mem} = 90\ \text{k}\Omega$ 時，$V_{out} = 0.3(10/100) = 0.030\ \text{V} = 30\ \text{mV}$；假設訓練後 $R_{mem} = 50\ \text{k}\Omega$，則 $V_{out} = 0.3(10/60) = 0.050\ \text{V} = 50\ \text{mV}$。以前述 45 mV 當示範判準，前者未達標、後者高於門檻；無法由這兩個電阻推知需要幾次訓練。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何設計能區分機制的比較？

1. 在固定接觸與已知溫度下，比較頻率、偏壓及厚度依賴，檢查 RC 模型的預測與殘差。
2. 改變氧活度、等待時間或掃速，並加入不寫入的參考；用示蹤剖面或成分敏感量測檢查氧交換。
3. 分開記錄讀取與寫入端電壓，在相同初始態下比較接觸方向和脈衝重疊。

這些證據可收斂候選模型；若沒有足夠空間、時間和化學解析度，仍應保留多種解釋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study